



**Tecnológico  
de Monterrey**

## **Privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics**

**Alumno:**

Tomás Pérez Vera - A01028008

**TC3006C.101**

*Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)*

# Índice

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                                       | <b>3</b>  |
| Verificación de los datos anonimizados                                    | 3         |
| Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera en México | 4         |
| <b>Alcance</b>                                                            | <b>5</b>  |
| <b>Definiciones</b>                                                       | <b>5</b>  |
| <b>Roles y responsabilidades</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>Proceso de manejo de datasets y accesos</b>                            | <b>6</b>  |
| Ubicación de almacenamiento                                               | 6         |
| Redes y acceso                                                            | 6         |
| Autorizaciones y documentación requerida                                  | 6         |
| Cumplimiento y auditoría (alineación normativa)                           | 7         |
| Proceso para trabajar con el set de datos                                 | 7         |
| Herramienta de control de accesos y bitácora de cambios                   | 7         |
| Control de accesos                                                        | 8         |
| Bitácora de cambios interna                                               | 8         |
| <b>Seguridad</b>                                                          | <b>8</b>  |
| Seguridad de los datos                                                    | 8         |
| Seguridad del modelo                                                      | 9         |
| Seguridad del entorno                                                     | 9         |
| Respaldo y retención de datos                                             | 9         |
| <b>Gestión de incidentes</b>                                              | <b>9</b>  |
| <b>Cumplimiento y auditoría</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>Revisión y Actualización</b>                                           | <b>9</b>  |
| ¿Quiénes conforman el equipo de MuuMetrics?                               | 10        |
| <b>Notas y Referencias</b>                                                | <b>10</b> |

# Introducción

Actualmente, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la confianza, la ética y la transparencia en el manejo de la información. En este contexto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), establece los lineamientos para asegurar que el tratamiento de los datos personales se realice de manera legítima, controlada e informada, con el propósito de salvaguardar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Esta legislación refuerza los principios de licitud, consentimiento, calidad, proporcionalidad y responsabilidad, promoviendo prácticas seguras en el manejo de información por parte de individuos y organizaciones privadas.

El presente proyecto, llevado a cabo dentro de la concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II, integra el uso de tecnologías de análisis de datos y aprendizaje automático para la gestión y monitoreo de información proveniente del Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC). Por lo tanto, el tratamiento de datos sensibles, como imágenes o registros asociados a animales y colaboradores, exige el cumplimiento estricto de los principios establecidos por la LFPDPPP. Conforme al Artículo 18 de dicha Ley, todo responsable del tratamiento debe implementar medidas administrativas, técnicas y físicas que protejan los datos personales frente a su alteración, pérdida, destrucción o acceso no autorizado, alineándose así con los lineamientos de seguridad y confidencialidad establecidos en esta política interna.

Asimismo, la política de privacidad y seguridad del equipo de MuuMetrics busca garantizar que las actividades de almacenamiento, anonimización, transferencia y respaldo de datos se desarrollen conforme a las disposiciones de la Ley, particularmente aquellas relacionadas con el consentimiento informado (Artículos 7 y 8) y el deber de confidencialidad (Artículo 20). La adopción de estos principios no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también promueve la ética profesional, la transparencia y la protección de los derechos de las personas involucradas en el proyecto.

En síntesis, esta política representa un compromiso entre la innovación tecnológica y la responsabilidad social. El equipo de MuuMetrics asume la protección de los datos personales como un componente esencial del desarrollo científico, garantizando que cada fase del ciclo de vida de la información respete los valores de integridad, confidencialidad y disponibilidad. De esta forma, se contribuye al fortalecimiento de una cultura de privacidad y seguridad alineada con las disposiciones de la LFPDPPP y con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de datos personales.

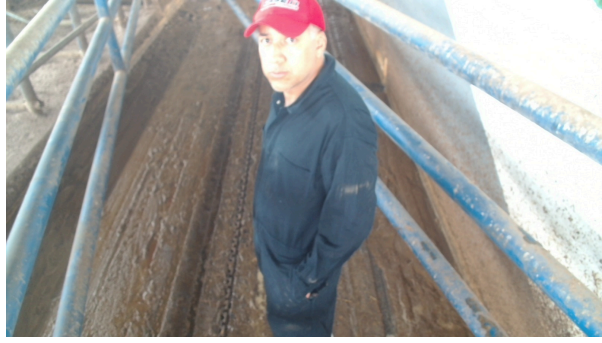
## *Verificación de los datos anonimizados*

Después de una revisión exhaustiva del conjunto de datos, se identificaron únicamente dos posibles fuentes de información personal o sensible: algunas imágenes que muestran personas y las etiquetas con códigos de barras colocadas en las vacas.

En primer lugar, respecto a las personas, se observó que en la mayoría de las imágenes los trabajadores del CAETEC aparecen con el rostro cubierto, por lo que no se considera que exista una violación a su

privacidad. Sin embargo, se detectaron algunas imágenes en las que los rostros de los trabajadores son visibles. Dado que dichas imágenes no aportan valor al propósito de este proyecto, se decidió eliminarlas del dataset.

En segundo lugar, en cuanto a las etiquetas de las vacas, tras revisar múltiples imágenes se concluyó que, debido a la resolución y a la distancia desde la que fueron tomadas, no es posible extraer con claridad el código de barras. Por lo tanto, estas imágenes no representan un riesgo de identificación del propietario ni de exposición de información personal. Por ello se concluye que no requiere de algún proceso de anonimización adicional.

| Ejemplo de Etiqueta                                                               | Ejemplo de Persona                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## *Investigación sobre el manejo de datos en la industria ganadera en México*

La industria ganadera mexicana ha adoptado un modelo cada vez más digitalizado con sistemas de registro, trazabilidad, sensores, imágenes de los animales y bases de datos que permiten seguimiento de la producción. Estas son técnicas empleadas por el CAETEC para la producción de leche. El SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) busca consolidar una base de datos para la identificación del ganado en México, lo cual registra a los animales.<sup>2,3</sup>

Esta digitalización genera hace que el sistema de ganadería sea eficiente, pero al mismo tiempo impone retos significativos en cuanto al manejo, privacidad, seguridad y accesibilidad de esos datos. Para esto, es importante establecer lineamientos para esta protección de privacidad para los usos del CAETEC. Ya que se alinea a estos datos. En el documento de

Uno de los principales aspectos de consideración para el proceso ganadero se relaciona con la trazabilidad. Las vacas del CAETEC siguen los lineamientos del sistema del SINIIGA. Lo cual indica que cada vaca está identificada de forma única. Esta práctica garantiza un control y sistema de rastreo logístico, también implica un riesgo de exposición de información sensible. Por ejemplo, si se asocia con la ubicación o los registros de producción. Por esta razón, en el contexto del proyecto de MuuMetrics, estos números de identificación se enmascararán con un filtro de difuminación solamente en caso de ser visibles y mostrar información visible. Antes de cualquier análisis o publicación de datos.

Esta práctica permite mantener el equilibrio entre la privacidad de los datos y el cumplimiento de las obligaciones de trazabilidad establecidas por SINIIGA, garantizando así la confidencialidad sin comprometer la integridad de los procesos de seguimiento.

## Alcance

Este documento aplica a:

- Los integrantes del equipo desarrollador de MuuMetrics (consultar “Anexo” del presente documento).
- Los colaboradores del Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC).
- Los profesores de la concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II (Gpo. 501)
- Externos o stakeholders que tengan relación directa o indirecta con la información del proyecto.

## Definiciones

- Datos sensibles: Información que contenga imágenes, identificadores o características que permitan el reconocimiento de animales, colaboradores o instalaciones del CAETEC.
- Entorno aprobado: Equipos y servidores designados por el equipo del proyecto MuuMetrics para el almacenamiento, procesamiento y entrenamiento de modelos.
- Anonimización: Proceso por el cual se eliminan o enmascaran elementos que puedan permitir la identificación directa de sujetos, bienes o activos.

## Roles y responsabilidades

| <i>Rol</i>               | <i>Responsabilidad</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de MuuMetrics     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplicar buenas prácticas de seguridad en el manejo de datos y modelos.</li><li>2. Restringir acceso público a los datos.</li><li>3. Hacer uso de los datos únicamente en el contexto del proyecto.</li><li>4. Definir procesos para la protección de los datos.</li></ol> |
| Consultores / Profesores | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisar y validar procesos de seguridad</li></ol>                                                                                                                                                                                                                         |
| Externos / Stakeholders  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reconocer que el acceso de la información del CAETEC será restringido.</li><li>2. Respetar las condiciones de privacidad y seguridad de los datos del proyecto.</li></ol>                                                                                                 |

# Proceso de manejo de datasets y accesos

El presente proceso define los pasos, controles y responsabilidades asociados al manejo, almacenamiento y acceso a los conjuntos de datos utilizados en el proyecto MuuMetrics, con el objetivo de garantizar la trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento de las políticas establecidas en este documento.

## *Ubicación de almacenamiento*

Los datos y documentos del proyecto se almacenan únicamente en plataformas institucionales o aprobadas por el equipo de MuuMetrics. Estos no pueden ser almacenados en dispositivos personales, servicios externos ni redes públicas.

## *Redes y acceso*

El acceso a la información se otorga según el principio de menor privilegio, y se registra con base en roles, plataformas y periodo de accesibilidad definido.

| <i>Rol</i>                                                      | <i>Plataformas de acceso</i>                               | <i>Periodo de accesibilidad</i>                       | <i>Permisos otorgados</i>                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Equipo de MuuMetrics (consultar “Anexo” del presente documento) | Drive del equipo<br>Notion del equipo<br>GitHub del equipo | 22 de septiembre de 2025 -<br>perpetuo                | Edición completa (lectura, escritura y actualización). |
| Consultores / Profesores                                        | Drive del equipo<br>Notion del equipo<br>GitHub del equipo | 22 de septiembre de 2025 -<br>12 de diciembre de 2025 | Lectura                                                |
| Externos / Stakeholders                                         | Drive del equipo<br>Notion del equipo                      | 22 de septiembre de 2025 -<br>12 de diciembre de 2025 | Lectura                                                |

- Cada acceso es gestionado mediante invitación.
- Los roles de consultores y profesores, al cumplirse el plazos de accesibilidad, cualquier acceso de edición (excepto el equipo de MuuMetrics) serán anulados y volverán a su versión por default, es decir, en lectura.
- En caso de externos o stakeholders, al concluir el periodo autorizado, se eliminan los permisos completamente y se mantiene evidencia del proceso.

## *Autorizaciones y documentación requerida*

Antes de conceder cualquier acceso a las plataformas o datos del proyecto, los individuos deberán:

1. Firmar el  Acuerdo de privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics , disponible en la carpeta compartida de Drive o proporcionado por un integrante del equipo MuuMetrics.
2. Hacer la petición de registro al acceso de los datos o documentos a un integrante de MuuMetrics.
3. Esperar a que la petición sea aprobada y los nuevos permisos sean otorgados.

## *Cumplimiento y auditoría*

- En caso de solicitudes de acceso, renovación o revocación, algún integrante del equipo de MuuMetrics deberá registrarlo en la tabla de “Control de accesos” en Notion.
- Cualquier cambio en permisos o roles se documentará en la bitácora de cambios interna, ubicada en el Notion.
- Se realizarán auditorías semanales, con el fin de verificar el cumplimiento del proceso para el acceso de datos tanto por los integrantes del equipo, como de externos.

## *Proceso para trabajar con el set de datos*

Para garantizar el uso ético y seguro de los datasets, se sigue el siguiente flujo:

1. **Solicitud de acceso**
  - a. El miembro interesado solicita acceso de un conjunto de datos (dataset, reporte, etc.) a algún integrante del equipo de MuuMetrics (consultar “Anexo” del presente documento).
  - b. Debe proporcionar una justificación del uso o acceso.
2. **Evaluación de propósito**
  - a. Se revisa la justificación del uso y si está alineado con los objetivos del proyecto.
3. **Verificación de antecedentes**
  - a. Se confirma que el solicitante haya firmado el “Acuerdo Privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics”. En caso de que no haya sido firmado, se deberá solicitar firmarlo antes de continuar con el proceso.
4. **Autorización**
  - a. Se otorgan permisos temporales, parciales o completos según la necesidad.
5. **Actualización**
  - a. Se actualiza a la tabla de “Control de accesos” en Notion y también se registra en la “Bitácora de cambios interna” dicho cambio.
6. **Uso y monitoreo**
  - a. Durante el acceso, se harán auditorías semanales donde se verificará que los permisos estén vigentes, que todos los cambios estén registrados y actualizados.
7. **Revocación**
  - a. Los roles de consultores y profesores, al cumplirse el plazo de accesibilidad, cualquier acceso de edición (excepto el equipo de MuuMetrics) serán anulados y volverán a su versión por default, es decir, en lectura.

- b. En caso de externos o stakeholders, al concluir el periodo autorizado, se eliminan los permisos completamente y se mantiene evidencia del proceso.

**Importante:** En ningún caso los datos pueden ser exportados, duplicados o almacenados fuera de la organización sin autorización de algún integrante del equipo de MuuMetrics y del CAETEC.

## *Herramienta de control de accesos y bitácora de cambios*

Para mantener trazabilidad y evidencia del cumplimiento del protocolo, se utiliza una bitácora y una tabla de control de accesos en Notion bajo el nombre “Control de accesos” y “Bitácora de cambios interna”.

### **Control de accesos**

Cada registro incluye los siguientes campos:

| Campo                    | Descripción                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre del usuario       | Persona que accedió a los datos                              |
| Rol                      | Tipo de usuario (equipo, profesor, externo).                 |
| Permisos otorgados       | Lectura, subida, modificación o descarga.                    |
| Plataformas de acceso    | Se especifica a qué plataforma(s) se tiene acceso            |
| Periodo de accesibilidad | Se especifica el periodo temporal en el que se tendrá acceso |

### **Bitácora de cambios interna**

Cada registro incluye los siguientes campos:

| Campo              | Descripción                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Fecha y hora       | Momento del acceso o modificación.                 |
| Nombre del usuario | Persona que accedió al dataset.                    |
| Rol                | Tipo de usuario (equipo, profesor, externo).       |
| Permisos otorgados | Lectura, subida, modificación o descarga.          |
| Justificación      | Descripción breve de la justificación del permiso. |
| Autorizado por     | Integrante responsable que aprobó el acceso.       |



La revisión y actualización continua de estos registros garantiza que el manejo de los datos en MuuMetrics se realice conforme a las leyes aplicables (LFPDPPP, LFSA) y bajo buenas prácticas de seguridad de la información.

## Seguridad

### *Seguridad de los datos*

- Los datos sólo podrán ser almacenados en entornos aprobados por el equipo MuuMetrics.
- El acceso de los datos del CAETEC será autorizado exclusivamente por sus responsables (Equipo de MuuMetrics y CAETEC).
- Conforme al artículo 18, fracción IV, de la Ley Federal de Sanidad Animal, no se permitirá la anonimización que impida la trazabilidad de bienes de origen animal destinados al consumo humano.
- Los archivos .csv y demás registros deberán mantenerse con permisos limitados según la política de Drive institucional y los permisos otorgados por el equipo de MuuMetrics.

### *Seguridad del modelo*

- Se deberán registrar y versionar los conjuntos de entrenamiento y validación.
- Todo modelo deberá someterse a evaluaciones de precisión antes de su despliegue.

### *Seguridad del entorno*

- Los entornos de desarrollo y producción deberán permanecer aislados.
- Se deberán aplicar actualizaciones en el acuerdo de privacidad y seguridad de los datos MuuMetrics de manera periódica.

### **Respaldo y retención de datos**

- Los datos contarán con copias de seguridad en medios aprobados.

## Gestión de incidentes

- Todo incidente de seguridad (filtración de datos, acceso no autorizado, corrupción de modelo, etc.) debe de solucionarse en un plazo máximo de 24 horas y registrarse en la bitácora de cambios interna en Notion.

## Cumplimiento y auditoría

- Este documento se alinea con las normativas aplicables (GDPR, ISO 27001, Ley Federal de Protección de Datos Personales).

- Se realizarán auditorías periódicas de seguridad y cumplimiento.
- Cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones disciplinarias o restricciones de acceso.

## Revisión y Actualización

Este documento deberá revisarse cuando haya:

- Cambios en los sistemas o plataformas de ML.
- Nuevos riesgos identificados.
- Actualizaciones normativas.

## Anexo

### *¿Quiénes conforman el equipo de MuuMetrics?*

| <i>Nombre de integrante</i>       | <i>Correo</i>       |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ulises Orlando Carrizalez Lerín   | Ulises Orlando C... |
| Mónica Monserrat Martínez Vásquez | Mónica Monser...    |
| María José Soto Castro            | María José Soto...  |
| Tomás Pérez Vera                  | Tomás Pérez Vera    |
| Grant Nathaniel Keegan            | Grant Nathaniel...  |
| Bárbara Paola Alcántara Vega      | Bárbara Paola A...  |

## Notas y Referencias

[1] Barranquero, J. (2022). Introducción a la anonimización de datos: Técnicas y casos prácticos. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Redes, & Oficina del Dato. <https://datos.gob.es/es/aviso-legal>

[2] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Portal oficial del SINIIGA. Recuperado el 10 de noviembre de 2025, de <http://www.siniiga.org.mx/index.html>

- [3] Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). (s.f.). Especificaciones para la identificación bovina. <http://www.siniiga.org.mx/docs/EspecificacionesIdBovinos.pdf>
- [4] Dennis, E., Vander, B., & James, M. (2021). Webinar: Are Livestock Producers Willing to Pay for Traceability Programs? Farm and ranch management. University of Nebraska–Lincoln.
- [5] Meulemeestre, J. (2018). Livestock identification, the cornerstone of food biosecurity and traceability. Allflex Livestock Intelligence Global.
- [6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- [7] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 25 de julio). Ley Federal de Sanidad Animal (última reforma 21 de mayo de 2024). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>